

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 1

- | | | |
|-------|-------|-------|
| a) 18 | c) 12 | e) 45 |
| b) 24 | d) 30 | f) 36 |

Exercice 2. Division euclidienne niveau 1

- | | | |
|---------|---------|---------|
| a) 15/4 | c) 14/3 | e) 18/7 |
| b) 25/6 | d) 32/5 | f) 27/8 |

Exercice 3. PGCD niveau 1

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a) 12 et 18 | c) 15 et 25 | e) 14 et 28 |
| b) 24 et 36 | d) 9 et 27 | f) 8 et 12 |

Exercice 4. PPCM niveau 1

- | | | |
|------------|------------|-------------|
| a) 4 et 6 | c) 5 et 10 | e) 9 et 15 |
| b) 8 et 12 | d) 7 et 14 | f) 10 et 20 |

Exercice 5. Expressions littérales niveau 1

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| a) Deux multiples de 3. | d) La moitié d'un multiple de 4. |
| b) Un nombre impair. | e) Un multiple de 3 augmenté de 21. |
| c) Trois fois un nombre pair. | f) Un multiple de 3 diminué de 2. |

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 1

a) $18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$

c) $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$

e) $45 = 3 \cdot 3 \cdot 5$

b) $24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$

d) $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$

f) $36 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$

Exercice 2. Division euclidienne niveau 1

a) $15 = 4 \cdot 3 + 3$

c) $14 = 3 \cdot 4 + 2$

e) $18 = 7 \cdot 2 + 4$

b) $25 = 6 \cdot 4 + 1$

d) $32 = 5 \cdot 6 + 2$

f) $27 = 8 \cdot 3 + 3$

Exercice 3. PGCD niveau 1

a) 6

c) 5

e) 14

b) 12

d) 9

f) 4

Exercice 4. PPCM niveau 1

a) 12

c) 10

e) 45

b) 24

d) 14

f) 20

Exercice 5. Expressions littérales niveau 1

a) $3n$ et $3n+6$

d) $n+2$

b) $2n+1$

e) $3n+21$

c) $6n$

f) $3n-1$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 1

- | | | |
|-------|-------|-------|
| a) 15 | c) 20 | e) 63 |
| b) 28 | d) 60 | f) 42 |

Exercice 2. Division euclidienne niveau 1

- | | | |
|---------|---------|---------|
| a) 19/9 | c) 31/6 | e) 33/7 |
| b) 21/4 | d) 16/5 | f) 20/9 |

Exercice 3. PGCD niveau 1

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a) 20 et 30 | c) 7 et 21 | e) 40 et 60 |
| b) 10 et 50 | d) 16 et 24 | f) 3 et 9 |

Exercice 4. PPCM niveau 1

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a) 12 et 18 | c) 6 et 9 | e) 20 et 30 |
| b) 14 et 28 | d) 16 et 24 | f) 15 et 25 |

Exercice 5. Expressions littérales niveau 1

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a) Deux nombres pairs consécutifs. | d) La somme de deux multiples de 3. |
| b) Trois nombres impairs consécutifs. | e) La différence entre un multiple de 4 et de 8. |
| c) Un nombre impair soustrait de 1. | f) Le double d'un nombre. |

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 1

a) $15 = 3 \cdot 5$

c) $20 = 2 \cdot 2 \cdot 5$

e) $63 = 3 \cdot 3 \cdot 7$

b) $28 = 2 \cdot 2 \cdot 7$

d) $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$

f) $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$

Exercice 2. Division euclidienne niveau 1

a) $19 = 9 \cdot 2 + 1$

c) $31 = 6 \cdot 5 + 1$

e) $33 = 7 \cdot 4 + 5$

b) $21 = 4 \cdot 5 + 1$

d) $16 = 5 \cdot 3 + 1$

f) $20 = 9 \cdot 2 + 2$

Exercice 3. PGCD niveau 1

a) 10

c) 7

e) 20

b) 10

d) 8

f) 3

Exercice 4. PPCM niveau 1

a) 36

c) 18

e) 30

b) 28

d) 48

f) 75

Exercice 5. Expressions littérales niveau 1

a) $2n+2$ et $2n+4$

d) $3n + 3n+6$

b) $2n+3$, $2n+5$, $2n+7$

e) $4n - 8n$

c) $2n$

f) $2n$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 1

- | | | |
|-------|-------|-------|
| a) 54 | c) 72 | e) 48 |
| b) 56 | d) 90 | f) 70 |

Exercice 2. Division euclidienne niveau 1

- | | | |
|---------|---------|---------|
| a) 30/8 | c) 35/6 | e) 24/5 |
| b) 28/7 | d) 45/9 | f) 22/4 |

Exercice 3. PGCD niveau 1

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a) 6 et 9 | c) 11 et 22 | e) 8 et 10 |
| b) 25 et 35 | d) 28 et 49 | f) 12 et 30 |

Exercice 4. PPCM niveau 1

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| a) 3 et 9 | c) 25 et 35 | e) 12 et 30 |
| b) 6 et 12 | d) 8 et 10 | f) 14 et 21 |

Exercice 5. Expressions littérales niveau 1

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| a) Un nombre pair. | d) Un nombre impair diminué de 5. |
| b) Un multiple de 4 et 8. | e) Un nombre impair soustrait de 13. |
| c) La moitié d'un nombre. | f) Un nombre pair multiplié par 4. |

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 1

a) $54 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$

c) $72 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$

e) $48 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$

b) $56 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7$

d) $90 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$

f) $70 = 2 \cdot 5 \cdot 7$

Exercice 2. Division euclidienne niveau 1

a) $30 = 8 \cdot 3 + 6$

c) $35 = 6 \cdot 5 + 5$

e) $24 = 5 \cdot 4 + 4$

b) $28 = 7 \cdot 4 + 0$

d) $45 = 9 \cdot 5 + 0$

f) $22 = 4 \cdot 5 + 2$

Exercice 3. PGCD niveau 1

a) 3

c) 11

e) 2

b) 5

d) 7

f) 6

Exercice 4. PPCM niveau 1

a) 9

c) 175

e) 60

b) 12

d) 40

f) 42

Exercice 5. Expressions littérales niveau 1

a) $2n$

d) $2n - 4$

b) $8n+8$

e) $2n - 12$

c) $n/2$

f) $8n + 8$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 1

- | | | |
|-------|-------|--------|
| a) 84 | c) 36 | e) 90 |
| b) 66 | d) 49 | f) 128 |

Exercice 2. Division euclidienne niveau 1

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| a) $39/7$ | c) $17/4$ | e) $11/3$ |
| b) $42/6$ | d) $23/5$ | f) $14/6$ |

Exercice 3. PGCD niveau 1

- | | | |
|-------------|--------------|-------------|
| a) 14 et 21 | c) 45 et 60 | e) 81 et 99 |
| b) 36 et 48 | d) 72 et 108 | f) 63 et 84 |

Exercice 4. PPCM niveau 1

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a) 36 et 48 | c) 9 et 14 | e) 21 et 28 |
| b) 11 et 22 | d) 10 et 15 | f) 16 et 24 |

Exercice 5. Expressions littérales niveau 1

- | | |
|--|---|
| a) Deux nombres consécutifs. | d) Un multiple de 4 augmenté de 7. |
| b) Un nombre impair multiplié par 4. | e) La moitié de la différence entre deux nombres. |
| c) La somme de cinq nombres consécutifs. | f) Un nombre impair diminué de 2. |

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 1

a) $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$

c) $36 = 2^2 \cdot 3^2$

e) $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$

b) $66 = 2 \cdot 3 \cdot 11$

d) $49 = 7^2$

f) $128 = 2^7$

Exercice 2. Division euclidienne niveau 1

a) $39 = 7 \cdot 5 + 4$

c) $17 = 4 \cdot 4 + 1$

e) $11 = 3 \cdot 3 + 2$

b) $42 = 6 \cdot 7 + 0$

d) $23 = 5 \cdot 4 + 3$

f) $14 = 6 \cdot 2 + 2$

Exercice 3. PGCD niveau 1

a) 7

c) 15

e) 9

b) 12

d) 36

f) 21

Exercice 4. PPCM niveau 1

a) 144

c) 126

e) 84

b) 22

d) 30

f) 48

Exercice 5. Expressions littérales niveau 1

a) n et $n+1$

d) $4n + 7$

b) $8n + 4$

e) $(n - n + 3)/2$

c) $5n + 15$

f) $2n - 1$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Calcule.

a) $\times$

Exercice 2. Calcule.

a) $\times$

Exercice 3. Écris les nombres suivants en notation scientifique.

a) $\times$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 2 ★ - Fiche 1
